

1) 1.1) a - O compilador é um programa que traduz o código escrito numa linguagem de alto nível (ex: C) e a converte em linguagem máquina para que o programa possa ser executado. Para além disso é responsável por algumas vezes realizar alguns processos de optimização no código. Como resultado, é criado um ficheiro que pode ser executado.

b - O interpretador é um programa que executa o código em tempo real, fazendo a tradução do código para linguagem máquina de forma instantânea. Não cria um ficheiro para depois ser executado.

c - Uma máquina virtual funciona como um "computador dentro de um computador". Uma VM é o processamento de programas e um sistema operativo dentro de um ambiente de trabalho que não o da máquina principal. Assim, podemos até mesmo trabalhar com outros SO e programas exclusivos dentro do mesmo computador.

1.2) • Criar várias variações de um programa em C (programa.c) e obter o ficheiro com as instruções em Assembly usando o comando

`gcc -S -OO programa.c`

• Depois contar as linhas do código do código em C e as instruções em Assembly sem contar linhas vazias ou apenas com {}, sem contar linhas começadas por "."

• Depois calcular o rácio

$$R = \frac{N^{\circ} \text{ instruções em Assembly}}{N^{\circ} \text{ linhas em C}}$$

4

```
#include <stdio.h>

int main(){
    printf("Número 12");
    return 0;
}
```



```
.section __TEXT,__text,regular,pure_instructions
.build_version macos, 26, 0 sdk_version 26, 2
.globl _main
.p2align 2

_main:
    ; @main
    .cfi_startproc
; %bb.0:
    sub sp, sp, #32
    stp x29, x30, [sp, #16]
    add x29, sp, #16
    .cfi_def_cfa w29, 16
    .cfi_offset w30, -8
    .cfi_offset w29, -16
    mov w8, #0
    str w8, [sp, #8]
    stur wzr, [x29, #-4]
    adrp x0, __PAGE
    add x0, __PAGEOFF
    bl _printf
    ldr w0, [sp, #8]
    ldp x29, x30, [sp, #16]
    add sp, sp, #32
    ret
    .cfi_endproc

; -- End function
__str:
    ; @str
    .asciz "N\303\272mero 12"

.subsections_via_symbols
```

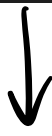
16

$$R = \frac{16}{4} = 4$$

7

```
#include <stdio.h>

int main(){
    int a;
    printf("Escolha um número:\n");
    scanf("%d", &a);
    printf("O número escrito foi: %d\n",a);
    return 0;
}
```



```
.section __TEXT,__text,regular,pure_instructions
.build_version macos, 26, 0 sdk_version 26, 2
.globl _main
.p2align 2

_main:
    ; @main
    .cfi_startproc
; %bb.0:
    sub sp, sp, #48
    stp x29, x30, [sp, #32]
    add x29, sp, #32
    .cfi_def_cfa w29, 16
    .cfi_offset w30, -8
    .cfi_offset w29, -16
    mov w8, #0
    stur w8, [x29, #-12]
    stur wzr, [x29, #-4]
    adrp x0, __PAGE
    add x0, __PAGEOFF
    bl _printf
    mov x9, sp
    sub x8, x29, #8
    str x8, [x9]
    adrp x0, __PAGE
    add x0, __PAGEOFF
    bl _printf
    ldr w0, [x29, #-12]
    ldp x29, x30, [sp, #32]
    add sp, sp, #48
    ret
    .cfi_endproc

; -- End function
__str:
    ; @str
    .asciz "Escolha um n\303\272mero:\n"

__str.1:
    ; @str.1
    .asciz "%d"

__str.2:
    ; @str.2
    .asciz "O n\303\272mero escrito foi: %d\n"

.subsections_via_symbols
```

31

$$R = \frac{31}{7} = 4,43$$

17

```
#include <stdio.h>

int main(){
    float a,b,c,d,e,f;

    printf("Escolha o primeiro número:\n");
    scanf("%f", &a);
    printf("Escolha o segundo número:\n");
    scanf("%f", &b);
    c=a+b;
    d=a-b;
    e=a*b;
    f=a/b;
    printf(
        "A soma do primeiro com o segundo número é: %f\n"
        "A subtração do primeiro com o segundo número é: %f\n"
        "A multiplicação do primeiro com o segundo número é: %f\n"
        "A divisão do primeiro com o segundo número é: %f\n",c,d,e,f);
    return 0;
}
```



```
.section __TEXT,__text,regular,pure_instructions
.build_version macos, 26, 0 sdk_version 26, 2
.globl _main
.p2align 2

_main:
    ; @main
    .cfi_startproc
; %bb.0:
    sub sp, sp, #96
    stp x29, x30, [sp, #80]
    add x29, sp, #80
    .cfi_def_cfa w29, 16
    .cfi_offset w30, -8
    .cfi_offset w29, -16
    mov w8, #0
    stur w8, [x29, #-32]
    stur wzr, [x29, #-4]
    adrp x0, __PAGE
    add x0, __PAGEOFF
    bl _printf
    mov x9, sp
    sub x8, x29, #8
    str x8, [x9]
    adrp x0, __PAGE
    add x0, __PAGEOFF
    str x0, [sp, #40]
    bl _scanf
    adrp x0, __PAGE
    add x0, __PAGEOFF
    bl _printf
    ldr x0, [sp, #40]
    mov x9, sp
    sub x8, x29, #12
    str x8, [x9]
    bl _scanf
    ldur s0, [x29, #-8]
    ldur s1, [x29, #-12]
    fadd s0, s0, s1
    stur s0, [x29, #-16]
    ldur s0, [x29, #-8]
    ldur s1, [x29, #-12]
    fsub s0, s0, s1
    stur s0, [x29, #-20]
    ldur s0, [x29, #-8]
    ldur s1, [x29, #-12]
    fmul s0, s0, s1
    stur s0, [x29, #-24]
    ldur s0, [x29, #-8]
    ldur s1, [x29, #-12]
    fdiv s0, s0, s1
    stur s0, [x29, #-28]
    ldur s0, [x29, #-16]
    fcvt d3, s0
    ldur s0, [x29, #-20]
    fcvt d2, s0
    ldur s0, [x29, #-24]
    fcvt d1, s0
    ldur s0, [x29, #-28]
    fcvt d0, s0
    mov x8, sp
    str d3, [x8]
    str d2, [x8, #8]
    str d1, [x8, #16]
    str d0, [x8, #24]
    adrp x0, __PAGE
    add x0, __PAGEOFF
    bl _printf
    ldur w0, [x29, #-32]
    ldp x29, x30, [sp, #80]
    add sp, sp, #96
    ret
    .cfi_endproc

; -- End function
__str:
    ; @str
    .asciz "Escolha o primeiro n\303\272mero:\n"

__str.1:
    ; @str.1
    .asciz "%f"

__str.2:
    ; @str.2
    .asciz "Escolha o segundo n\303\272mero:\n"

__str.3:
    ; @str.3
    .asciz "A soma do primeiro com o segundo n\303\272mero \303\25"

.subsections_via_symbols
```

68

$$R = \frac{68}{17} = 4$$

$$\begin{aligned}
 1.3) \quad & 1 \ 3 \ 2 \ 10 \ 4 \rightarrow 0 \ 0010010 \\
 & 1 \ 3 \ 2 \ 10 \ 5 \rightarrow 00110100 \\
 & 1 \ 3 \ 2 \ 10 \ 6 \rightarrow 01010110 \\
 & 1 \ 3 \ 2 \ 10 \ 7 \rightarrow 0111000
 \end{aligned}$$

$$1.4) \quad \underbrace{0000 \ 1111}_{4368}, \underbrace{0000 \ 0000}_{4367}, \underbrace{1111 \ 1111}_{4366}, \underbrace{00010010}_{4365}$$

1.5) Uma das implicações é o programa para de funcionar por completo ou apresentar bugs não funcionando da maneira programada e esperada.

$$1.6) \quad a - 1 \rightarrow 20 + 30 + 35 + 35 = 120 \text{ s}$$

$$1000 \rightarrow 120 \ 000 \text{ s}$$

$$\begin{array}{cccc}
 b - & \overline{20} & \overline{\cancel{0}} & \overline{\cancel{0}} & \overline{\cancel{0}} \\
 & \overline{20} & \overline{30} & \overline{\cancel{0}} & \overline{\cancel{0}} \\
 & \overline{20} & \overline{30} & \overline{35} & \overline{\cancel{0}} \\
 & \overline{20} & \overline{30} & \overline{35} & \overline{35}
 \end{array}$$

Passado
120 s
ser o
primeiro

↑
Como demora 35 s,
a cada 35 s, ser
um produto

$$1000 \rightarrow 120 + 999 \cdot 35 = 35085 \text{ s}$$